

Contents

9	Intégrales dépendant d'un paramètre	2
1	Intégrales impropres	2
1.1	Intégrales impropres sur un intervalle semi-ouvert	2
1.2	Intégrales impropres sur un intervalle ouvert	3
1.3	Une propriété séquentielle	3
2	Intégration sur un intervalle quelconque	3
2.1	Fonctions intégrables positives	3
2.2	Critères d'intégrabilité	4
2.3	Exemples de référence	4
2.4	Propriétés de l'intégrale	5
2.5	Fonctions intégrables complexes	5
2.6	Changement de variable	5
3	Convergence en moyenne, en moyenne quadratique	5
3.1	Norme de la convergence en moyenne	5
3.2	Norme de la convergence en moyenne quadratique	6
4	Suites et séries de fonctions intégrables	6
4.1	Rappels sur l'intégration sur un intervalle quelconque	6
4.2	Théorème de convergence dominée (intégration terme à terme d'une suite de fonctions)	7
4.3	Intégration terme à terme d'une série de fonctions	8
5	Intégrales dépendant d'un paramètre	8
5.1	Continuité sous le signe somme	8
5.2	Dérivation sous le signe somme	9
5.3	Application : la fonction Γ	10
5.4	Exemples significatifs	10

Chapter 9

Intégrales dépendant d'un paramètre

1 Intégrales impropres

1.1 Intégrales impropres sur un intervalle semi-ouvert

Dans cette section l'intervalle $[a, b[$ est tel que $b \leq +\infty$, avec l'intervalle $[a, b]$ auquel s'étendent toutes les définitions et les résultats.

Définition 1 (Intégrale impropre convergente). Soit f une fonction continue par morceaux sur $[a, b[$ à valeurs complexes.

On dit que l'intégrale impropre $\int_a^b f(t)dt$ converge lorsque la fonction $F_a : [a, b[\rightarrow \mathbb{C}$ définie par :

$$F_a(x) = \int_a^x f(t)dt$$

possède une limite en b . S'il en est ainsi, cette limite est notée :

$$\int_a^b f(t)dt.$$

Dans le cas contraire on dit que l'intégrale impropre $\int_a^b f(t)dt$ diverge.

Proposition 1 (Cohérence de la notation pour $b < +\infty$). Soit f une fonction continue par morceaux sur $[a, b[$ à valeurs complexes avec $b < +\infty$. Si f possède une limite à gauche en b elle se prolonge en une fonction $\bar{f}$ continue par morceaux sur le segment $[a, b]$. L'intégrale $\int_a^b f(t)dt$ est alors convergente et

$$\int_a^b f(t)dt = \int_a^b \bar{f}(t)dt.$$

Remarque 1. Dans cette situation on dit souvent que l'intégrale est faussement impropre ou faussement généralisée en b .

Exemple 1. L'intégrale $\int_0^1 \frac{\sin t}{t}dt$ est faussement impropre en 0.

Proposition 2 (Localisation, reste). Soit f une fonction continue par morceaux sur $[a, b[$ à valeurs complexes et $c \in]a, b[$. L'intégrale impropre $\int_a^b f(t)dt$ converge si et seulement si l'intégrale impropre $\int_c^b f(t)dt$ converge et, dans ce cas :

$$\int_a^b f(t)dt = \int_a^c f(t)dt + \int_c^b f(t)dt.$$

Définition 2 (Reste d'une intégrale impropre convergente). L'application de $[a, b[$ dans $\mathbb{C}$ définie par :

$$x \mapsto \int_x^b f(t)dt$$

est appelée reste (ou queue) de l'intégrale impropre convergente.

Remarque 2. Cette application $x \mapsto \int_x^b f(t)dt$, qui tend vers 0 lorsque $x \rightarrow b$, a les mêmes propriétés de régularité que l'application $x \mapsto \int_a^x f(t)dt$ étudiée dans la section (primitive d'une fonction continue) du chapitre (fonctions vectorielles).

Proposition 3 (Linéarité de l'intégrale (intervalle semi-ouvert)). Soit f et g deux fonctions continues par morceaux sur $[a, b[$ à valeurs complexes ; λ et μ deux complexes. On suppose que les intégrales $\int_a^b f(t)dt$ et $\int_a^b g(t)dt$ convergent. Alors l'intégrale impropre $\int_a^b (\lambda f + \mu g)(t)dt$ converge et :

$$\int_a^b (\lambda f + \mu g)(t)dt = \lambda \int_a^b f(t)dt + \mu \int_a^b g(t)dt.$$

1.2 Intégrales impropres sur un intervalle ouvert

Définition 3 (Intégrale impropre sur un intervalle ouvert). Soit f une application continue par morceaux d'un intervalle $]a, b[$, $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, dans $\mathbb{C}$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) Il existe $c \in]a, b[$ tel que les intégrales impropres $\int_a^c f(t)dt$ et $\int_c^b f(t)dt$ convergent.

(ii) Pour tout $c \in]a, b[$, les intégrales impropres $\int_a^c f(t)dt$ et $\int_c^b f(t)dt$ convergent.

Si tel est le cas, la somme des deux intégrales impropres : $\int_a^c f(t)dt + \int_c^b f(t)dt$ ne dépend pas de c . On la note : $\int_a^b f(t)dt$.

Proposition 4 (Linéarité de l'intégrale (sur un intervalle ouvert)). Soit f et g deux fonctions continues par morceaux sur $]a, b[$ à valeurs complexes ; λ et μ deux complexes. On suppose que les intégrales $\int_a^b f(t)dt$ et $\int_a^b g(t)dt$ convergent. Alors l'intégrale impropre $\int_a^b (\lambda f + \mu g)(t)dt$ converge et :

$$\int_a^b (\lambda f + \mu g)(t)dt = \lambda \int_a^b f(t)dt + \mu \int_a^b g(t)dt.$$

1.3 Une propriété séquentielle

Proposition 5 (Une propriété séquentielle de la convergence d'une intégrale). Soit f une fonction continue par morceaux sur un intervalle I à valeurs complexes. Désignons par a et b les bornes de I : $-\infty \leq a < b \leq +\infty$. Si l'intégrale $\int_a^b f(t)dt$ est convergente alors quelles que soient les suites $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ d'éléments de I telles que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = b$$

on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{a_n}^{b_n} f(t)dt = \int_a^b f(t)dt.$$

2 Intégration sur un intervalle quelconque

2.1 Fonctions intégrables positives

Soit f une fonction à valeurs réelles **positives** continue par morceaux sur un intervalle I quelconque (pas nécessairement un segment).

Définition 4 (Fonction intégrable). On dit que f est **intégrable** sur I si les intégrales de f sur les segments inclus dans I sont majorées :

$$\exists M \in \mathbb{R}_+ \mid \forall (a, b) \in I^2, (a < b) \implies \left(\int_a^b f(t)dt \leq M \right).$$

On définit alors l'intégrale de f sur I comme la borne supérieure des intégrales de f sur les segments inclus dans I :

$$\int_I f = \sup_{[a, b] \subset I} \int_{[a, b]} f.$$

Exemple 2. 1. Une fonction f positive et continue par morceaux sur $[a, b]$ est intégrable sur $[a, b]$; elle est aussi intégrable sur $]a, b[$, $[a, b[$, $]a, b]$, et les quatre intégrales sont égales.

2. La fonction $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$ est intégrable sur $]0, 1]$, car :

$$\forall (a, b) \in]0, 1]^2 \text{ avec } a < b : \int_a^b \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2(\sqrt{b} - \sqrt{a}) \leq 2$$

et $\int_{[0,1]} \frac{1}{\sqrt{x}} = 2$, car on peut prendre $b = 1$ et a aussi près que l'on veut de 0.

3. La fonction $x \mapsto e^{-x}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$, car :

$$\forall (a, b) \in [0, +\infty[^2 \text{ avec } a < b : \int_a^b e^{-x} dx = e^{-a} - e^{-b} \leq 1$$

et $\int_{[0,+\infty[} e^{-x} = 1$ car on peut prendre $a = 0$ et e^{-b} aussi petit que l'on veut.

2.2 Critères d'intégrabilité

Théorème 1 (Critère de domination). Soit f une fonction positive continue par morceaux sur un intervalle I . Si f est dominée sur I par une fonction intégrable sur I , elle est intégrable sur I .

Exemple 3. La fonction $x \mapsto e^{-\frac{x^2}{x+1}}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$, car elle est majorée par e^{1-x} , donc dominée par e^{-x} qui est intégrable sur $[0, +\infty[$.

Théorème 2 (Condition d'intégrabilité en termes de limites). Soit f une fonction positive continue par morceaux sur un intervalle $[a, b[$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, et soit $c \in]a, b[$.

La fonction f est intégrable sur $[a, b[$ si et seulement si la fonction $F : x \mapsto \int_c^x f(t) dt$ admet des limites finies en a et en b .

On a alors :

$$\int_{[a,b[} f = \lim_{x \rightarrow b} F(x) - \lim_{x \rightarrow a} F(x).$$

Exemple 4. 1. Montrer que la fonction $x \mapsto \ln \frac{1}{x-x^2}$ est intégrable sur $]0, 1[$ et calculer son intégrale.

2. Montrer que la fonction $t \mapsto \frac{1}{1+t^2}$ est intégrable sur $] -\infty, +\infty[$ et calculer son intégrale.

Remarque 3. Attention : il ne suffit pas que l'intégrale $\int_{-x}^x f(t) dt$ admette une limite finie quand x tend vers $+\infty$ pour que f soit intégrable sur $] -\infty, +\infty[$. Il faut que les deux limites soient finies indépendamment l'une de l'autre.

Exemple : $f(t) = \frac{t}{1+t^2}$. Alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_{-x}^x f(t) dt = 0$ et pourtant f n'est pas intégrable sur $] -\infty, +\infty[$.

2.3 Exemples de référence

Théorème 3 (Intégrabilité de $x \mapsto \frac{1}{x^\alpha}$). Soit $a > 0$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. On considère la fonction $f_\alpha : x \mapsto \frac{1}{x^\alpha}$

- f_α est intégrable sur $[a, +\infty[$ si et seulement si $\alpha > 1$;
- f_α est intégrable sur $]0, a]$ si et seulement si $\alpha < 1$.

Remarque 4. On peut comparer une fonction avec f_α , au voisinage de la borne considérée :

- Si f est une fonction positive continue par morceaux sur $[a, +\infty[$,
 - s'il existe $\alpha > 1$ tel que $f(x) = O(\frac{1}{x^\alpha})$ au voisinage de $+\infty$, f est intégrable sur $[a, +\infty[$;
 - s'il existe $\alpha \leq 1$ tel que $\frac{1}{x^\alpha} = O(f(x))$ au voisinage de $+\infty$, f n'est pas intégrable sur $[a, +\infty[$;
- Si f est une fonction positive continue par morceaux sur $]0, a]$,
 - s'il existe $\alpha < 1$ tel que $f(x) = O(\frac{1}{x^\alpha})$ au voisinage de 0, f est intégrable sur $]0, a]$;
 - s'il existe $\alpha \geq 1$ tel que $\frac{1}{x^\alpha} = O(f(x))$ au voisinage de 0, f n'est pas intégrable sur $]0, a]$.

Exemple 5. 1. La fonction $x \mapsto \frac{1}{1+x^4}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$ car elle est équivalente en $+\infty$ à $\frac{1}{x^4}$.

2. La fonction $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}} \sin^2 \frac{1}{x}$ est intégrable sur $]0, \frac{1}{\pi}[$, car elle est dominée au voisinage de 0 par $\frac{1}{x^{\frac{1}{2}}}$.

3. La fonction $x \mapsto \frac{\sin x}{x^2}$ n'est pas intégrable sur $]0, \pi[$, car elle est équivalente en 0 à $\frac{1}{x}$.

2.4 Propriétés de l'intégrale

On montre facilement que l'ensemble des fonctions continues par morceaux positives intégrables sur I est stable par addition et par multiplication par un scalaire positif. Ce n'est pas un espace vectoriel, car il s'agit uniquement de fonctions positives!

L'application $f \mapsto \int_I f$ est croissante : si f et g sont deux fonctions continues par morceaux telles que $0 \leq f \leq g$ si g est intégrable sur I f l'est aussi et $\int_I f \leq \int_I g$

Théorème 4 (Toute fonction positive continue d'intégrale nulle est identiquement nulle). *Soit f une fonction continue positive intégrable sur I . Si $\int_I f = 0$, alors $f = 0$.*

2.5 Fonctions intégrables complexes

Définition 5 (Fonction à valeur complexe intégrable). *Une fonction f continue par morceaux sur un intervalle I à valeurs réelles ou complexes est dite intégrable sur I si $|f|$ est intégrable sur I .*

Si f est réelle, on note $f^+ = \max(f, 0)$ et $f^- = \max(-f, 0)$, puis :

$$\int_I f = \int_I f^+ - \int_I f^-.$$

Si f est complexe, on note :

$$\int_I f = \int_I \Re(f) + i \int_I \Im(f).$$

L'ensemble des fonctions continues par morceaux intégrables sur I est un espace vectoriel noté $\mathcal{L}^1(I, \mathbb{K})$, et l'application $f \mapsto \int_I f$ est une forme linéaire sur $\mathcal{L}^1(I, \mathbb{K})$.

Si f est continue par morceaux intégrable sur I :

$$\left| \int_I f \right| \leq \int_I |f|.$$

2.6 Changement de variable

Théorème 5 (Changement de variable). *Soit f une fonction intégrable sur un intervalle I à valeurs réelles ou complexes, et ϕ une bijection d'un intervalle I' dans I , de classe C^1 sur I' .*

Alors $f \circ \phi \cdot \phi'$ est intégrable sur I' et :

$$\int_I f = \int_{I'} f \circ \phi \cdot \phi'.$$

Si $I =]\alpha, \beta[$ et $I' =]a, b[$ avec $a = \lim_{\alpha} \phi^{-1}$ et $b = \lim_{\beta} \phi^{-1}$, alors :

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt = \int_a^b f \circ \phi(u) \cdot \phi'(u) du.$$

Exemple 6. Calculer $I = \int_1^{+\infty} \frac{e^{-x}}{x} dx$ sous forme d'une intégrale sur un segment.

3 Convergence en moyenne, en moyenne quadratique

3.1 Norme de la convergence en moyenne

Les fonctions continues et intégrables sur un intervalle I à valeurs complexes constituent un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}(I)$, que nous noterons $\mathcal{CI}^1(I)$. Montrons que l'application :

$$N_1 : \mathcal{CI}^1(I) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f \mapsto N_1(f) = \int_I |f|$$

est une norme sur $\mathcal{CI}_1(I)$:

- Pour tout $f \in \mathcal{CI}_1(I)$, $N_1(f) \geq 0$.
- Si $N_1(f) = 0$, comme la fonction $|f|$ est continue et positive sur I , elle est nulle sur I et la fonction f aussi.

- Pour tout $f \in \mathcal{CI}_1(I)$ et tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $N_1(\lambda f) = |\lambda|N_1(f)$.
- Soit $(f, g) \in \mathcal{CI}_1(I)^2$, alors :

$$N_1(f + g) = \int_I |f + g| \leq \int_I (|f| + |g|) \leq \int_I |f| + \int_I |g| = N_1(f) + N_1(g).$$

N_1 est appelée norme de la convergence en moyenne.

Une suite de fonctions $(f_n)_n$ converge en moyenne vers une fonction f lorsque $\int_I |f_n - f|$ converge vers 0.

3.2 Norme de la convergence en moyenne quadratique

Définition 6 (Fonction de carré intégrable). Une fonction f continue à valeurs complexes est dite de carré intégrable lorsque $|f|^2$ est intégrable sur I .

L'ensemble des fonctions continues de carré intégrable sur I constitue un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}(I)$, noté $\mathcal{CI}_2(I)$. On peut définir dans cet espace un produit scalaire par :

$$\forall (f, g) \in \mathcal{CI}_2(I)^2, \quad (f|g) = \int_I \bar{f}g.$$

La norme hermitienne associée à ce produit scalaire est appelée norme de la convergence en moyenne quadratique :

$$\forall f \in \mathcal{CI}_2(I), \quad \|f\|_2 = \left(\int_I |f|^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Une suite de fonctions $(f_n)_n$ converge en moyenne quadratique vers une fonction f lorsque $\int_I |f_n - f|^2$ converge vers 0.

Théorème 6 (Produit de deux fonctions continues et de carré intégrable). Le produit de deux fonctions f et g continues de carré intégrable sur I est intégrable sur I et :

$$|(f|g)| \leq N_1(\bar{f}g) \leq N_2(f)N_2(g).$$

Corollaire 1 (Continuité du produit scalaire sur $\mathcal{CI}_2(I)$). Le produit scalaire $(f, g) \mapsto (f|g)$ est une application continue de $\mathcal{CI}_2(I)^2$ dans $\mathbb{C}$.

4 Suites et séries de fonctions intégrables

4.1 Rappels sur l'intégration sur un intervalle quelconque

Cette section revient sur les notions de première année (MPSI) essentielles pour la suite : convergence simple, intégrabilité, et critères de comparaison.

Remarques 1. L'étude d'une intégrale impropre $\int_a^b f(t)dt$ commence toujours par l'identification des bornes problématiques (infini ou point de discontinuité). La première méthode, si elle est possible, est le calcul direct via une primitive.

Exemple 7 (Convergence par comparaison). La fonction $t \mapsto e^{-t^2}$ est continue sur $[0, +\infty[$. Au voisinage de $+\infty$, on a $e^{-t^2} = o(1/t^2)$. Puisque $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2}$ converge (intégrale de Riemann avec $\alpha = 2 > 1$), il en est de même de $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$ par le critère de comparaison.

Exemple 8 (Intégrale absolument convergente). L'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ converge. On peut le prouver par une intégration par parties, qui permet de se ramener à l'intégrale absolument convergente $\int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt$.

Exemple 9 (Fonction Gamma comme exemple fondamental). La fonction $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ converge pour $x > 0$. En effet :

- En $+\infty$: $t^{x-1} e^{-t} = o(1/t^2)$ par croissance comparée, donc convergence.
- En 0 : $t^{x-1} e^{-t} \sim t^{x-1}$, donc convergence si et seulement si $x - 1 > -1$ i.e. $x > 0$.

Cette fonction sera étudiée en détail dans la suite.

4.2 Théorème de convergence dominée (intégration terme à terme d'une suite de fonctions)

Attention : Contrairement à l'intégration sur un segment, la convergence uniforme d'une suite de fonctions $(f_n)_n$ intégrables sur un intervalle quelconque I vers une fonction intégrable sur I , ne suffit pas pour assurer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_I f_n \right) = \int_I \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n \right).$$

Exemple 10. Considérons par exemple la suite de fonctions $(f_n)_n$ définie sur $\mathbb{R}_+$ par $f_n(x) = \frac{1}{n}$ pour $x \in [0, n]$ et $f_n(x) = 0$ pour $x > n$. La suite $(f_n)_n$ converge uniformément vers la fonction nulle sur $\mathbb{R}_+$ et pourtant pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\int_{\mathbb{R}_+} f_n = 1$.

Il nous faut donc un résultat plus puissant. Le théorème suivant est dû à Henri Lebesgue (1875-1941) :

Théorème 7 (Théorème de convergence dominée (TCD)). Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions à valeurs réelles ou complexes définies sur un intervalle I . On suppose que :

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction f_n est continue par morceaux sur I .
2. La suite $(f_n)_n$ converge simplement sur I vers une fonction continue par morceaux.
3. Il existe une fonction ϕ continue par morceaux positive et intégrable sur I telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $|f_n| \leq \phi$ (hypothèse de domination).

Alors les fonctions f_n et leur limite f sont intégrables sur I et :

$$\int_I f = \lim_n \int_I f_n.$$

Conformément au programme, nous admettons ce résultat sans démonstration.

Exemple 11 (Application classique du TCD). Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $f_n(t) = \frac{\sin(t)}{t} e^{-t/n}$ pour $t > 0$ et $f_n(0) = 1$ (prolongement par continuité).

1. **Convergence simple** : Pour tout $t \geq 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-t/n} = 1$, donc (f_n) converge simplement vers $f : t \mapsto \frac{\sin(t)}{t}$ (avec $f(0) = 1$).
2. **Hypothèse de domination** : Pour tout $t > 0$ et tout n , $|f_n(t)| \leq \left| \frac{\sin t}{t} \right| \leq 1$ pour t proche de 0, et $|f_n(t)| \leq \frac{1}{t}$ pour t grand. Une fonction φ intégrable dominante explicite sur $]0, +\infty[$ peut être $\varphi(t) = 1$ sur $[0, 1]$ et $\varphi(t) = \frac{1}{t^2}$ sur $[1, +\infty[$. La fonction $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ est bien intégrable au voisinage de $+\infty$.

3. **Conclusion** : Par le théorème de convergence dominée, on a $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} e^{-t/n} dt = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt$.

Exemple 12. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, posons $I_n = \int_0^{+\infty} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} dx$. Convergence de la suite $(I_n)_n$? En déduire $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$.

Remarque 5. Si l'intervalle I est borné (par exemple si c'est un segment), une fonction dominante ϕ constante peut convenir.

Exemple 13. Posons $I_n = \int_0^\pi \frac{\sin nt}{nt} dt$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction $f_n : t \mapsto \frac{\sin nt}{nt}$ est continue par morceaux sur $]0, \pi[$ et la suite $(f_n)_n$ converge simplement vers la fonction nulle. Or $\forall (n, t) \in \mathbb{N} \times]0, \pi[$ $\left| \frac{\sin nt}{nt} \right| \leq 1$, et la fonction $t \mapsto 1$ est positive, continue par morceaux et intégrable sur $]0, \pi[$. On peut conclure, d'après le théorème de convergence dominée, que $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.

Théorème 8 (Théorème de convergence dominée à paramètre continu, ou théorème d'existence d'une limite sous le signe f). Soit $(f_\lambda)_{\lambda \in J}$ une famille de fonctions à valeurs réelles ou complexes définies sur un intervalle I . On suppose que :

1. Pour tout $\lambda \in J$, la fonction f_λ est continue par morceaux sur I .
2. Pour tout $x \in I$, la fonction $\lambda \mapsto f_\lambda(x)$ admet une limite notée $f(x)$ quand λ tend vers $\lambda_0 \in \bar{J}$ dans $\bar{\mathbb{R}}$, et la fonction f ainsi définie est continue par morceaux sur I .
3. Il existe une fonction ϕ continue par morceaux positive et intégrable sur I telle que pour tout $\lambda \in J$: $|f_\lambda| \leq \phi$ (hypothèse de domination).

Alors, les fonctions f_λ et leur limite f sont intégrables sur I et :

$$\int_I \lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} f_\lambda = \lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} \int_I f_\lambda.$$

Exemple 14. Considérons la fonction f définie sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+$ par :

$$f(x, t) = \frac{e^{-t} - e^{-xt}}{t}.$$

1. Esquisser le graphe de $t \mapsto f(x, t)$.

2. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \int_{t=0}^{+\infty} f(x, t) dt$.

4.3 Intégration terme à terme d'une série de fonctions

Appliquons aux séries de fonctions le théorème de convergence dominée :

Théorème 9 (Intégration terme à terme d'une série de fonctions (cas positif)). Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions **positives**, continues par morceaux et intégrables sur I telle que la série $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ converge simplement sur I vers une fonction S , continue par morceaux sur I . Alors, on a l'égalité dans $[0, +\infty]$:

$$\int_I S(t) dt = \int_I \left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t) \right) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n(t) dt.$$

Théorème 10 (Intégration terme à terme d'une série de fonctions (cas complexe)). Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions à valeurs réelles ou complexes définies sur un intervalle I . On suppose que :

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction f_n est continue par morceaux et intégrable sur I .
2. La série $\sum f_n$ converge simplement vers une fonction S continue par morceaux sur I .
3. La série $\sum \int_I |f_n|$ converge.

Alors la fonction S est intégrable sur I et :

$$\int_I S = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n.$$

Ce théorème sera également admis sans démonstration.

Remarque 6. En particulier, l'intégrabilité de $f = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ sur I équivaut à la convergence de la série numérique $\sum_{n \geq 0} \int_I f_n$.

Les hypothèses de convergence simple et de convergence de la série $\sum_{n \geq 0} \left(\int_I |f_n| \right)$ sont plus importantes que l'hypothèse de continuité par morceaux de f .

On met en évidence le parallélisme de cet énoncé et du précédent avec ceux issus de la théorie des familles sommables.

Exemple 15 (Contre-exemple d'application). Considérons la suite de fonctions f_n sur $[0, 1]$ définie par :

$$f_n(x) = \begin{cases} n & \text{si } x \in [0, \frac{1}{n}] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

La série $\sum f_n$ diverge simplement (elle vaut $+\infty$ en 0). Le théorème ne s'applique pas, et on a d'ailleurs $\int_0^1 f_n = 1$ pour tout n , donc la série des intégrales diverge.

Exemple 16. Montrer que la fonction $f : x \mapsto \frac{\ln x}{1+x^2}$ est intégrable sur $]0, 1]$ et exprimer son intégrale sous la forme d'une série.

5 Intégrales dépendant d'un paramètre

5.1 Continuité sous le signe somme

Théorème 11 (Continuité sous le signe f). Soit f une fonction à valeurs réelles ou complexes définie sur $A \times I$, où A est une partie d'un espace vectoriel de dimension finie, et I un intervalle de $\mathbb{R}$. On suppose que :

1. Pour tout $x \in A$, la fonction $f(x, \cdot) : t \mapsto f(x, t)$ est continue par morceaux sur I .

2. Pour tout $t \in I$, la fonction $f(\cdot, t) : x \mapsto f(x, t)$ est continue sur A .

3. Hypothèse de domination. Il existe une fonction ϕ continue par morceaux, positive et intégrable sur I telle que :

$$\forall (x, t) \in A \times I, |f(x, t)| \leq \phi(t).$$

Alors pour tout $x \in A$, $f(x, \cdot)$ est intégrable sur I , et la fonction F définie sur A par $F(x) = \int_I f(x, t) dt$ est continue sur A .

Remarque 7. 1. L'hypothèse de domination est essentielle : la fonction définie sur $\mathbb{R}_+$ par $F(x) = \int_0^{+\infty} x e^{-tx} dt$ n'est pas continue en 0, étant donné que $F(0) = 0$ alors que pour tout $x > 0$: $F(x) = [-e^{-tx}]_{t=0}^{+\infty} = 1$. En fait on ne peut pas dominer $t \mapsto x e^{-tx}$ par une fonction intégrable indépendante de x .

2. Il suffit que l'hypothèse de domination soit vérifiée sur toute boule fermée (segment dans le cas de $\mathbb{R}$) de A : pour toute boule fermée B incluse dans A , il existe une fonction ϕ_B continue par morceaux, positive et intégrable sur I telle que pour tout $(x, t) \in B \times I$, $|f(x, t)| \leq \phi_B(t)$.

Exemple 17. Étudier la continuité sur $\mathbb{R}_+^*$ de la fonction F définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2 + E(t)^2} dt.$$

Cas particulier où f est continue et l'intervalle I fermé borné :

Corollaire 2 (Continuité sous le signe $\int$, version segment). Soit f une fonction à valeurs réelles ou complexes continue sur $A \times [a, b]$, où A est une partie de $\mathbb{R}^m$, et $[a, b]$ un segment de $\mathbb{R}$.

Alors la fonction F définie sur A par $F(x) = \int_a^b f(x, t) dt$ est continue sur A .

Exemple 18. L'application $x \mapsto \int_0^1 \frac{\ln(1 + |x - t|)}{1 + t^2} dt$ est continue sur $\mathbb{R}$.

Remarque 8. Dans ce corollaire, la continuité par rapport à chacune des variables ne suffit pas.

Considérons par exemple la fonction f définie sur $[0, 1]^2$ par :

$$\forall (x, t) \in [0, 1]^2, f(x, t) = \frac{xt}{(x^2 + t^2)^2}.$$

Pour tout $t \in [0, 1]$, la fonction $x \mapsto f(x, t)$ est continue sur $[0, 1]$. Pour tout $x \in [0, 1]$, la fonction $t \mapsto f(x, t)$ est continue sur $[0, 1]$. Cependant

$$\forall x \in]0, 1], F(x) = \int_0^1 \frac{xt}{(x^2 + t^2)^2} dt = \frac{1}{2x(x^2 + 1)} \text{ et } F(0) = 0,$$

donc F n'est pas continue en 0! Cela provient du fait que la fonction f n'est pas continue en $(0, 0)$. En effet $\lim_{u \rightarrow 0} f(u, u) = +\infty$.

5.2 Dérivation sous le signe somme

Théorème 12 (Dérivation sous le signe somme). Soit f une fonction à valeurs réelles ou complexes définie sur $A \times I$, où A et I sont des intervalles de $\mathbb{R}$. On suppose que :

1. Pour tout $x \in A$, la fonction $f(x, \cdot)$ est continue par morceaux et intégrable sur I .
2. La fonction f admet sur $A \times I$ une dérivée partielle $\frac{\partial f}{\partial x}$ par rapport à la première variable.
3. Cette dérivée partielle vérifie les hypothèses du théorème 11 de continuité sous le signe $\int$:

(a) Pour tout $x \in A$, la fonction $\frac{\partial f}{\partial x}(x, \cdot)$ est continue par morceaux sur I .

(b) Pour tout $t \in I$, la fonction $\frac{\partial f}{\partial x}(\cdot, t)$ est continue sur A .

(c) Il existe une fonction ϕ continue par morceaux, positive et intégrable sur I telle que pour tout $(x, t) \in A \times I$, $\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \phi(t)$ (hypothèse de domination).

Alors $\frac{\partial f}{\partial x}(x, \cdot)$ est intégrable sur I et la fonction F définie sur A par : $F(x) = \int_I f(x, t) dt$ est de classe C^1 sur A et :

$$\forall x \in A, F'(x) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt \quad (\text{formule de Leibniz}).$$

Remarque 9. Ici encore, il suffit que l'hypothèse de domination soit vérifiée sur tout segment de A : pour tout segment B inclus dans A , il existe une fonction ϕ_B continue par morceaux, positive et intégrable sur I telle que pour tout $(x, t) \in B \times I$, $\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \phi_B(t)$.

Remarque 10 (Dérivation sous le signe intégral à l'ordre k). Le théorème de dérivation s'étend au calcul des dérivées successives. Soient J un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : J \times I \rightarrow \mathbb{K}$. On suppose que :

- Pour tout $x \in J$ et tout p avec $0 \leq p \leq k-1$, la fonction $t \mapsto \frac{\partial^p f}{\partial x^p}(x, t)$ est continue par morceaux et intégrable sur I .
- Pour tout $t \in I$, la fonction $x \mapsto f(x, t)$ est de classe C^k sur J .
- La dérivée partielle k -ième est dominée : il existe une fonction ψ positive, continue par morceaux et intégrable sur I telle que, pour tout $(x, t) \in J \times I$, $\left| \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, t) \right| \leq \psi(t)$.

Alors, la fonction $F : x \mapsto \int_I f(x, t) dt$ est de **classe** C^k sur J et pour tout $p \leq k$, on a $F^{(p)}(x) = \int_I \frac{\partial^p f}{\partial x^p}(x, t) dt$.

On a aussi le cas particulier où I est fermé borné et $\frac{\partial f}{\partial x}$ continue sur $A \times I$:

Corollaire 3 (Dérivation sous le signe $\int$, version segment). Soit f une fonction à valeurs réelles ou complexes définie par $A \times [a, b]$, où A est un intervalle de $\mathbb{R}$ et $[a, b]$ un segment. On suppose que :

1. Pour tout $x \in A$, la fonction $f(x, \cdot)$ est continue par morceaux sur $[a, b]$.
2. f admet sur $A \times [a, b]$ une dérivée partielle $\frac{\partial f}{\partial x}$ continue sur $A \times [a, b]$.

Alors la fonction F définie sur A par : $F(x) = \int_a^b f(x, t) dt$ est de classe C^1 sur A et :

$$\forall x \in A, F'(x) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt.$$

Exemple 19. Montrer que la fonction F définie par : $F(x) = \int_0^1 \frac{\sin(xt)}{t} dt$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et calculer sa dérivée.

5.3 Application : la fonction Γ

Considérons la fonction Γ définie sur $]0, +\infty[$ par :

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt.$$

Montrons que Γ est de classe C^∞ sur $]0, +\infty[$ et que Γ est convexe sur $\mathbb{R}_+^*$.

Théorème 13 (La fonction Γ prolonge la factorielle). Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.

Corollaire 4 (Une jolie formule). Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\Gamma(n) = (n-1)!$.

La fonction Γ est donc un prolongement à $\mathbb{R}_+^*$ de la factorielle qui n'est définie que sur les entiers.

Exemple 20. Déterminer les variations de la fonction Gamma sur $\mathbb{R}_+^*$. On précisera les limites aux bornes, un équivalent de Γ en 0 et la limite de Γ' en 0.

5.4 Exemples significatifs

Le programme invite à étudier des fonctions importantes définies par des intégrales.

Transformée de Laplace

Définition 7. Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue par morceaux et intégrable. On définit sa **transformée de Laplace** $\mathcal{L}(f)$ pour tout $x > 0$ par :

$$\mathcal{L}(f)(x) = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-xt} dt.$$

Exemple 21 (Continuité et dérivabilité). Si f est continue par morceaux et intégrable sur $\mathbb{R}_+$, alors pour $a > 0$ fixé, on a pour tout $x \geq a$ et tout $t : |f(t)e^{-xt}| \leq |f(t)|e^{-at}$. La fonction $t \mapsto |f(t)|e^{-at}$ étant intégrable, elle sert de dominante. Le théorème de continuité sous le signe intégral assure que $\mathcal{L}(f)$ est **continue** sur $[a, +\infty[$, donc sur $\mathbb{R}_+^*$.

De plus, la dérivée partielle par rapport à x est $\frac{\partial}{\partial x}[f(t)e^{-xt}] = -tf(t)e^{-xt}$. S'il existe $a > 0$ tel que la fonction $t \mapsto t|f(t)|e^{-at}$ soit intégrable (ce qui est vrai si f est à décroissance rapide, par exemple si f est bornée), alors cette dérivée est dominée sur tout intervalle $[a, +\infty[$. Le théorème de dérivation permet de conclure que $\mathcal{L}(f)$ est de **classe** C^1 sur $\mathbb{R}_+^*$ et que $\mathcal{L}(f)'(x) = -\int_0^{+\infty} tf(t)e^{-xt} dt$.

Intégrale eulérienne de première espèce (Bêta)

Définition 8. Pour $x > 0$ et $y > 0$, on définit la **fonction Bêta** par :

$$B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1} dt.$$

Exemple 22 (Étude sur un domaine). Cette intégrale est impropre en 0 si $x < 1$ et en 1 si $y < 1$. On montre son intégrabilité par comparaison avec des intégrales de Riemann. Par exemple, au voisinage de 0, $t^{x-1}(1-t)^{y-1} \sim t^{x-1}$, et $\int_0^1 t^{x-1} dt$ converge si et seulement si $x-1 > -1$, i.e. $x > 0$. La continuité et la dérivabilité par rapport au paramètre x (ou y) se traitent en découpant l'intégrale et en trouvant une domination locale sur tout segment $[a, b] \subset]0, +\infty[$. Un résultat fondamental est le lien avec la fonction Gamma : $B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$.

Une transformée intégrale classique

Exemple 23 (Calcul d'une intégrale paramétrée). Soit $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{t(1+t^2)} dt$ pour $x \geq 0$.

- Définition et continuité :** Pour x fixé, la fonction est intégrable (comparaison à $1/t^2$ en $+\infty$). En vérifiant une hypothèse de domination (par exemple, $|\frac{\sin(xt)}{t(1+t^2)}| \leq \frac{1}{1+t^2}$ pour x dans un segment borné), on montre que F est continue sur $\mathbb{R}_+$.
- Dérivabilité :** La dérivée partielle par rapport à x est $\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\cos(xt)}{1+t^2}$. On peut vérifier que $|\frac{\cos(xt)}{1+t^2}| \leq \frac{1}{1+t^2}$, fonction intégrable indépendante de x sur $\mathbb{R}$. Ainsi, F est de classe C^1 sur $\mathbb{R}_+^*$ et $F'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos(xt)}{1+t^2} dt$. Cette dernière intégrale peut être calculée (elle vaut $\frac{\pi}{2}e^{-x}$ pour $x > 0$), ce qui permet de trouver une expression explicite pour F .

Intégrale de Fresnel (pour illustration)

Exemple 24 (Étude asymptotique). Les intégrales de Fresnel $C(x) = \int_0^x \cos(t^2) dt$ et $S(x) = \int_0^x \sin(t^2) dt$ ont des limites finies quand $x \rightarrow +\infty$. On peut le montrer en considérant les intégrales impropres $\int_0^{+\infty} \cos(t^2) dt$ et $\int_0^{+\infty} \sin(t^2) dt$. Par le changement de variable $u = t^2$, on se ramène à des intégrales de type $\int_0^{+\infty} \frac{\cos u}{\sqrt{u}} du$ qui sont semi-convergentes. On peut en étudier le comportement asymptotique en utilisant une intégration par parties.

Conclusion: Ce chapitre a présenté les outils fondamentaux pour l'étude des intégrales sur des intervalles quelconques et des fonctions définies par des intégrales à paramètre. La maîtrise du théorème de convergence dominée et des théorèmes de continuité et de dérivation sous le signe intégral est essentielle. Les exemples significatifs (fonctions Gamma, Bêta, transformée de Laplace) illustrent la puissance de ces outils.

